

Guide académique d'utilisation du logiciel EPANET

1. Introduction générale

EPANET est un logiciel de simulation hydraulique développé par l'US Environmental Protection Agency (EPA). Il permet de modéliser l'écoulement de l'eau sous pression dans les réseaux de distribution et d'adduction. Dans le cadre d'un mémoire académique, il constitue un outil de calcul puissant permettant d'évaluer les pertes de charge, les pressions résiduelles et les vitesses d'écoulement dans les conduites.

2. Installation et interface

EPANET est disponible gratuitement sur le site de l'EPA. L'installation est simple et ne nécessite aucune configuration particulière. L'environnement de travail se compose d'une zone graphique pour dessiner le réseau, d'une barre d'outils pour insérer les éléments (réservoirs, jonctions, conduites, pompes, vannes) et de fenêtres de résultats permettant de consulter les pressions, débits et pertes calculés.

3. Création d'un modèle hydraulique

Un modèle de base dans EPANET se compose de trois éléments principaux : un réservoir (source), une conduite et une jonction (point de consommation). La création du modèle se fait en insérant les objets sur la zone de dessin puis en les reliant. Pour représenter une adduction gravitaire : on place un réservoir en amont, une jonction représentant le village et une conduite reliant les deux.

4. Saisie des données

Chaque élément du modèle doit être renseigné avec ses paramètres : le réservoir (charge totale en m), la jonction (altitude et demande en débit), la conduite (longueur, diamètre, rugosité selon le matériau). Ces données constituent les conditions de calcul.

5. Exécution de la simulation

Une fois le modèle complété, la simulation hydraulique est lancée via l'outil d'exécution. EPANET vérifie la cohérence des données puis calcule les vitesses, débits, pertes de charge et pressions. En cas d'erreur, un message d'alerte est affiché.

6. Lecture et interprétation des résultats

Les résultats s'affichent sous forme de tableaux : aux nœuds (pressions, charges hydrauliques, satisfaction des demandes) et dans les conduites (débits, vitesses, pertes de charge). Ces résultats peuvent être exportés ou copiés dans un tableur pour analyse.

7. Visualisation graphique

EPANET permet de générer des représentations graphiques, notamment la ligne piézométrique (HGL) et le profil hydraulique d'une conduite. Ces graphiques illustrent clairement les pertes de charge et facilitent la compréhension pour un mémoire académique.

8. Analyse de scénarios

Pour dimensionner une conduite, plusieurs scénarios sont testés : variation du diamètre, variation du débit de demande (base et pointe), influence de la rugosité des matériaux. Cette analyse de sensibilité permet de justifier le choix final du diamètre.

9. Exploitation des résultats dans un mémoire académique

Les résultats de simulation doivent être présentés sous forme de tableaux et graphiques clairs. Chaque valeur doit être interprétée selon les critères de dimensionnement (vitesses admissibles, pressions minimales). L'objectif est de transformer des chiffres en recommandations concrètes.

10. Annexe : Utilisation complémentaire de Python

Python peut compléter EPANET en automatisant les tests. Grâce à l'EPANET Toolkit, il est possible de modifier des paramètres (par ex. diamètre) et de relancer la simulation. On peut ainsi générer rapidement des courbes de sensibilité, comme la pression résiduelle en fonction du diamètre. Ce n'est pas obligatoire mais constitue une valeur ajoutée.